模块与包

Python进阶

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

目录

CONTENTS

01. 模块的概念

02. 包的概念

03. 自定义模块与包

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

01 模块的概念

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

模块的概念

模块：就是一个包含了Python代码的以.py为后缀的Python文件，可以被其他Python程序导入和使用，也可以自己独立执行，里面存放着的是一组相关的函数或者类，比如查看关键字列表时导入的keyword模块。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

模块的概念

模块的导入使用import关键字，配合from和as有以下几种形式：

- import 模块
- import 模块 as 别名
- from 模块 import 子模块
- from 模块 import *
- from 模块 import 子模块 as 别名

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

模块的概念

模块的作用：

- 令Python代码的编写不必从零开始，不用重复“造轮子”的过程。
- 避免了同一模块内的命名重复问题。
- 方便代码的管理与维护，提高代码的可读性。

华清元见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

模块的概念

模块主要分为以下几类：

- 内置模块：Python解释器自带的标准库模块，可以直接导入使用，比如keyword、os等，这些模块可直接导入而不需要安装，在所有安装了Python解释器的电脑上都可以运行且每个py文件都会自动导入builtins模块。
- 第三方模块：由其他开发者开发且需要通过包管理工具(pip)安装的模块，比如Numpy、Pandas等库，如果有代码需要放到别的电脑上运行，那么这个电脑也需要先安装用到的第三方库才可以正常运行。
- 自定义模块：用户根据需求自己编写的.py文件。

华清远见开元信息实验中心
yyzlab.com.cn

模块的概念

模块内置变量，可通过dir()查看模块的内置变量：

- __name__：用于确定模块是被直接运行还是被导入到其他模块中。当一个模块被直接运行时，__name__的值是”__main__”，否则为模块的名称。
- __doc__：包含模块的说明性文档。
- __file__：包含模块的文件路径。
- __all__：定义一个模块中的哪些变量、函数或类可以通过from module import *导入时可以用。
- __package__：包含模块所在的包的名称。
- __dict__：包含模块的全局命名空间。

往清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

02　包的概念

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

模块与包的概念

包：就是一个有层次的文件目录结构，用来更好的组织和管理模块。通俗的说就是一个目录，里面存放python文件和新的包目录，并且每一个包目录都需要存在一个__init__.py文件，__init__.py文件可以没有内容，但必须有这个文件。

注意：__init__.py文件在Python3.3版本后其实就不用在创建了，但是为了不同版本下的代码兼容，建议还是创建，且PyCharm会自动创建。

华清远见IT学用实验中心
jylab.com.cn

模块与包的概念

__init__.py文件的主要作用：

- 标识包目录：告诉Python解释器该文件所在的目录应被视为一个包而不是一个普通的目录。如果没有这个文件，可能会无法正常导入包内的模块。
- 执行初始化代码：在该文件中也可以存在代码，在调用该包里的模块时，该文件里的代码也会被运行。
- 控制包的导入行为：通过__all__来控制哪些模块可以被导入，从而限制包的公开接口，防止不需要的模块导入。
- 提供包级别的命名空间：在该文件中定义的变量和函数可以在包的其他模块中共享。
- 批量导入模块：在该文件中可以批量导入系统模块或其他模块。

华清远见元学堂实验中心
www.yzlab.com.cn

模块与包的概念

第三方包的相关操作：

- 安装

```
pip install package-name==version
```

- 更新

```
pip install –upgrade package-name
```

- 卸载

```
pip uninstall package-name
```

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

03　自定义模块与包

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

模块与包的概念

模块的创建：直接新建一个.py文件，就是创建了一个模块。

包的创建：新建一个Python软件包，就是创建了一个包，里面自带__init__.py文件，只需要将写好的模块或包放入进去或直接在里面创建模块或即可。

华清远见元宇智实验中心
yyzlab.com.cn

模块与包的概念

常用的一些模块

模块名称	模块描述
os与sys	关于与系统交互的模块，比如文件夹的创建与修改。
math	数学库，里面提供了关于数学的函数，比如三角函数。
time	time模块提供了时间相关的函数，例如获取当前时间。
random	用于生成随机数的模块。
threading	线程库，用于提供多线程多需要的接口。
numpy	一个用于多维数组运算和科学运算的库，需要额外安装。
opencv	一个用于计算机视觉的库，需要额外安装。
scikit-learn	一个用于机器学习的库，需要额外安装。

华信软件开发实验中心 yzlab.com.cn

科技赋能·智引未来

技术领先
品质保障

超多干货
实时更新

海量视频
贴身学习

华清远见云宇宙实验中心
yyzlab.com.cn